



DEVOIR HARMONISEE DU PREMIER SEMESTRE / NIVEAU : 3e

Partie 1 : (08points)

- 1.1. Complète les phrases à trou.
 - 1.1.1. La couleur d'un objet dépend de la qui l'éclaire. 0,5pt
 - 1.1.2. L'inverse de la vergence d'une lentille est la qui s'exprime en 2 x 0,5pt
 - 1.1.3. Une est un corps qui produit la lumière qu'il émet. 0,5pt
 - 1.1.4. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge 0,5pt
 - 1.1.5. Pour un œil hypermétrope, l'image d'un objet lointain se forme la rétine. 0,5pt
- 1.2. Définir les expressions suivantes :
 - 1.2.1. Solution aqueuse 0,5pt
 - 1.2.2. Faisceau lumineux 0,5pt
 - 1.2.3. Spectre 0,5pt
- 1.3. Répondre par vrai ou faux
 - 1.3.1. Tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille est dévié si la lentille est convergente, mais il n'est pas dévié si la lentille est divergente. 0,5pt
 - 1.3.2. Une banane mûre absorbe la radiation jaune de la lumière blanche. 0,5pt
 - 1.3.3. Une solution décimolaire a pour molarité $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$. 0,5pt
- 1.4. Donner la couleur de la lumière du soleil et citer dans l'ordre les couleurs du disque de Newton. 2pts

Partie 2 : (05points)

Lors d'une analyse de sang, on étudie la glycémie de la personne, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Le glucose a pour formule $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. L'analyse de la glycémie à jeun d'une personne donne un taux de glucose de $0,008 \text{ mol.L}^{-1}$.

- 2.1. Que représente la grandeur $0,008 \text{ mol.L}^{-1}$. 0,5pt
 - 2.2. Donner la relation entre la concentration molaire C et la concentration massique C_m . 1pt
 - 2.3. En déduire la concentration massique C_m du glucose dans le sang de cette personne. 1pt
- On donne $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g.mol}^{-1}$
- 2.4. La glycémie est normale si la concentration massique du glucose dans le sang est comprise entre $0,75 \text{ g.L}^{-1}$ et $1,10 \text{ g.L}^{-1}$. La glycémie de cette personne est-elle normale ? 1pt
 - 2.5. On ajoute 250ml d'eau à 150ml de sang de cette personne afin de diminuer la concentration molaire volumique.
 - 2.5.1. Comment appelle-t-on ce procédé ? 0,5pt
 - 2.5.2. Calculer la nouvelle concentration C_1 . 1pt

Partie 3 : (07 points)

- 3.1. Donner la représentation symbolique d'une lentille convergente et celle d'une lentille divergente. 2 x 0,5pt
- 3.2. Comment distingue-t-on ces deux types de lentilles au toucher ? 2 x 0,5pt
- 3.3. Sur la monture d'une lentille on lit +50dioptries.
 - 3.3.1. De quel type de lentille s'agit-il ? 0,5pt
 - 3.3.2. Que signifie l'inscription +50 dioptries ? 0,5pt
- 3.4. On place un objet lumineux AB de hauteur 2cm à 3,5cm de la lentille. L'objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique, le point A étant sur cet axe.
 - 3.4.1. Construire l'image A'B' de l'objet AB. 1,5pts
 - 3.4.2. Donner les caractéristiques de l'image. 1,5pts
 - 3.4.3. Calculer le grandissement. 1pt

FIN DU SUJET.